



Komnaty – rozwiązanie

Aby rozwiązać podzadanie 1, wystarczy symulować cały proces, przechodząc z każdej komnaty do następnej według instrukcji.

Aby rozwiązać zadanie w pełni, robimy to samo, ale pamiętamy, które komnaty już odwiedziliśmy i przerywamy proces, kiedy trafimy po raz drugi do tej samej komnaty. Jeśli ciąg odwiedzonych komnat to $(a_1, a_2, \dots, a_s, \dots, a_t)$, przy czym $a_s = a_t$, to wiemy, że od tej pory będziemy już tylko chodzić w kółko i wszystkie "obroty" między a_s i a_t możemy pominąć. Jeśli $k \leq s$, to odpowiedzią jest po prostu a_k . Jeśli $k > s$, to odpowiedzią jest $a_{s+(k-s) \bmod C}$, gdzie $C = t - s$ jest długością cyklu.

Ponieważ symulacja trwała tylko do momentu, aż odwiedziliśmy jedną komnatę dwa razy, wykonaliśmy nie więcej niż $n + 1$ kroków, a dokładna złożoność jest $\mathcal{O}(n + m)$.